

일반화학 (I)

스물한 번째 수업

기말고사 안내 및 복습



기말고사 안내

- 시간: 6월 12일(목) 오후 1:30~2:30
- 장소: 화학관 315호
- 신분증 지참(모바일 학생증도 가능)
- 계산기 필참

시험 범위

기본 교재의 7장~10장 + 양자역학(14강)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응	양자 화학
--------	-------	-------

▲
중간고사

▲
기말고사

시험 문제

- 객관식 4문제(각 5점)
 - 단답형 4문제(각 5점)
 - 서술형 6문제(각 10점)
-
- 과제 문제와 같은 유형으로 50% 이상 출제
 - 과제 문제만 완벽히 공부해도 50점 이상 획득 가능

시험 때 제공되는 정보(암기 불필요)

- 주기율표
- 보어의 수소 원자 에너지 준위(식 7.5)
- 하이젠베르크 불확정성 원리(식 7.9)
- 쌍극자 모멘트(식 10.1)
- 이온화 에너지(표 8.2), 전자 친화도(표 8.3)
- 전기 음성도(그림 9.5)
- 결합 엔탈피(표 9.4)
- 아보가드로 수
- 빛의 속도
- 플랑크 상수
- 리드베리 상수

일반화학 I 개요

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개

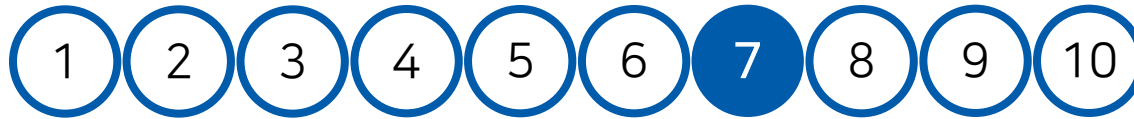
화학 반응

양자 화학

원자

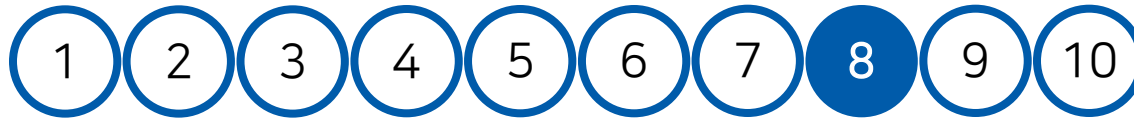
분자

7. 양자론과 원자의 전자 구조



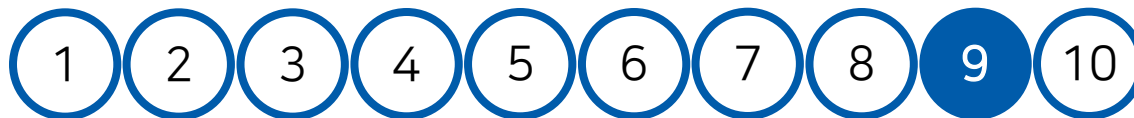
- 빛의 입자성: 흑체 복사, 광전 효과, 보어의 수소 원자 모형
- 입자의 파동성: 드브로이 파장
- 양자역학: 하이젠베르크의 불확정성 원리, 슈뢰딩거 방정식
- 원자의 상태: 원자 오비탈 → 양자수로 표현
- 수소 원자와 다전자 원자: 가림 효과
- 원자의 전자 배치: 파울리 배타 원리, 훈트 규칙, 축조 원리

8. 원소의 주기성



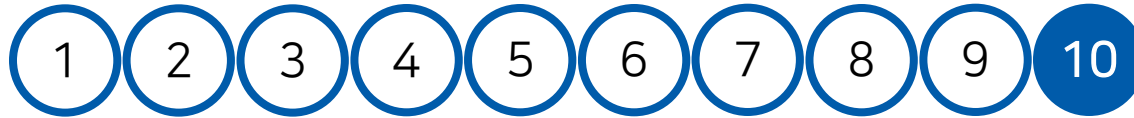
- 주기율표: 원소의 주기적 분류
- 원자가 전자와 핵심부 전자: 이온의 전자 배치
- 물리적 성질의 주기적 변화: 유효 핵전하, 원자 반지름, 이온 반지름
- 화학적 성질의 주기적 변화: 이온화 에너지, 전자 친화도

9. 화합물과 결합



- 루이스 점 기호: 이온 결합, 공유 결합 / 전기음성도
- 루이스 구조 표기: 공명 구조
- 팔전자 규칙과 그 예외
- 결합 엔탈피 계산
- 격자 에너지 계산

10. 구조와 결합 이론들



- 분자의 기하 구조 (VSEPR 모형): 쌍극자 모멘트
- 원자가 결합 이론
 - 원자 오비탈의 혼성화
 - 시그마 결합, 파이 결합
- 분자 오비탈 이론: 결합성, 반결합성 / 전자 배치
 - 비편재화된 분자 오비탈

9장 + 10장의 구조

